



UNIVERSITY OF ALBERTA
DEPARTMENT OF COMPUTING SCIENCE

INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE PRODUTOS DE SOFTWARE

NOTAS DO CURSO

Índice

Índice	2
Módulo 1: Gerenciamento de produtos de software – A disciplina	3
Introdução	3
Melhor software	3
Função do gerente	
de produto de software 4	
Estrutura da especialização em GPS	4
Expectativas do curso	5
Objetivo da especialização em GPS	5
Módulo 2: Prévia da especialização	6
Definição de sucesso do projeto	6
Ágil	6
Doze princípios do Ágil.....	7
Manifesto para desenvolvimento de software Ágil	8
Tópicos em Gerenciamento de produtos de software	8
Processo	8
Requisitos	9
Planejamento	9
Monitoramento	10

Módulo 1: Gerenciamento de produtos de software – A disciplina

Após a conclusão deste curso, você terá:

- Aprendido a identificar três objetivos para obter um software melhor.
- Aprendido a definir a função de um gerente de produto de software.
- Descrito várias maneiras pelas quais um projeto pode ser considerado bem-sucedido.
- Refletido sobre os valores essenciais do Manifesto Ágil.
- Refletido sobre os 12 princípios descritos no Manifesto Ágil.
- Aprendido a descrever como o processo, requisitos, planejamento e monitoramento são componentes integrais do gerenciamento de produtos de software.
- Aprendido a explicar a estrutura dos cursos dentro desta especialização e as expectativas do curso.

Introdução

Bem-vindo à especialização da Universidade de Alberta em Gerenciamento de produtos de software no Coursera. Este programa apresentará uma filosofia para o desenvolvimento de um ótimo software através do tratamento eficaz de: expectativas do cliente, experiência do desenvolvedor e cronogramas.

Compreenda que este não é um curso de gerenciamento de “projetos”; o foco está no gerenciamento de produtos de software. Como o gerenciamento de produtos difere do gerenciamento de projetos?

O “Gerenciamento de projetos” é um campo amplo que pode ser aplicado a qualquer cenário de desenvolvimento, por exemplo, construção física de um edifício. Certamente, você reconhecerá aspectos do gerenciamento de projetos dentro desta especialização. No entanto, o desenvolvimento de software apresenta alguns desafios únicos. Esta especialização descreverá práticas especificamente desenvolvidas para a criação de produtos de software.

Um desafio importante é a mudança. A produção de software pode ser como construir uma casa para um cliente; você pode começar com um esquema, mas conforme os clientes veem o edifício tomar forma, eles visualizam e solicitam mudanças que tornam a casa mais habitável. Da mesma forma, um produto de software é refinado em um estado de usabilidade, com ideias e feedback de todos os envolvidos, especialmente o cliente e os usuários finais. Um gerente de produto de software precisa de um conjunto exclusivo de habilidades para avaliar se o produto está atendendo às expectativas do cliente e para trabalhar com uma equipe de desenvolvimento para resolver os problemas do cliente.

Nesta especialização, você aprenderá técnicas eficazes para produzir melhores produtos de software.

Melhor software

É preciso o trabalho sustentado de muitas pessoas com diferentes conjuntos de habilidades para fabricar ótimos produtos de software. Um gerente de produto de software precisa entender uma série de objetivos ou pontos de vista para obter um software melhor.

Um ponto de vista visa fornecer o produto de software certo para os clientes. Ou seja, ele atende às necessidades, resolve o problema e eles estão felizes com ele. Ou seja, o produto de software é validado.

Um segundo ponto de vista visa fazer com que o produto de software seja feito corretamente. A implementação do software está em conformidade com um desenho especificado e, por sua vez, o projeto satisfaz um conjunto de requisitos declarados. Os desenvolvedores podem realizar revisões e testes para garantir que os requisitos, o desenho e a implementação estejam alinhados e não tenham defeitos. Ou seja, o produto de software é verificado.

Um terceiro ponto de vista visa ter o próprio projeto de software gerenciado direito. A ideia é adotar processos e práticas adequadas suficientes para organizar o trabalho de todos os envolvidos. Essas práticas facilitam a comunicação e o feedback, para que todos tenham clareza sobre as próximas etapas. Ou seja, o projeto é gerenciado.

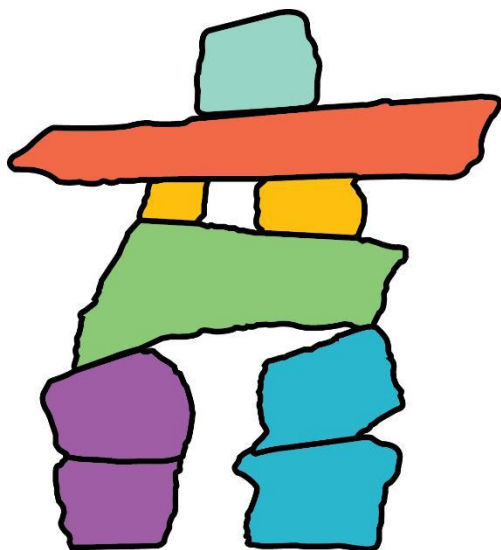
Consequentemente, para obter um software melhor, três objetivos são: o produto certo, feito corretamente e gerenciado corretamente.

Função do gerente de produto de software

O gerente de produto de software é responsável pelo sucesso de um produto de software. Mas a função é muito mais do que gerenciar um projeto. Grandes gerentes de produto de software podem falar com clientes e desenvolvedores em seus próprios termos. A função envolve entender o produto do ponto de vista do cliente. A função também requer comunicação eficaz e motivação dos membros da equipe de desenvolvimento.

Estrutura da especialização em GPS

Há seis cursos para você fazer, incluindo este curso de introdução. A especialização termina com um projeto final de curso. Esses cursos são representados como um inuksuk.



Ao concluir o curso de **Introdução**, você estará pronto para passar para os quatro cursos principais. Estes cursos fornecem um mergulho profundo em técnicas e práticas que tornam um gerente de produto de software um ativo valioso para qualquer equipe de desenvolvimento. O curso de Introdução é o terreno no qual o inuksuk se encontra.

Espera-se que cada um dos cursos principais tenha quatro semanas de trabalho, com o material do curso organizado em módulos semanais. Cada módulo tem um questionário, e cada curso termina com um exame final, que é classificado em relação à sua nota geral da especialização.

Cada curso baseia-se no conhecimento obtido no último.

As “pernas” básicas da nossa estrutura de especialização são os dois primeiros cursos: 1) **Processo de software e práticas Ágil** e 2) **Necessidades do cliente e requisitos de software**. Depois de lançados, esses cursos podem ser feitos sob demanda em qualquer ordem. Concluir esses dois cursos é essencial para os dois cursos subsequentes que formam o “corpo” e os “braços” da nossa estrutura de especialização: 3) **Planejamento Ágil para produtos de software** e 4) **Revisões e métricas para melhoria de software**.

O ápice da especialização é aplicar o conhecimento dos quatro cursos principais ao projeto **final**. O projeto final é um curso de seis semanas no qual você avaliará e tomará decisões com uma equipe simulada de desenvolvedores de software em busca de criar um produto para um cliente desafiador.

Para participar do projeto final, você precisará ter feito todos os cursos de pré-requisito.

Depois de concluir todos os cursos de pré-requisito e o projeto final, você terá obtido seu certificado de Gerenciamento de produtos de software do Coursera.

VOCÊ SABIA?

A Universidade de Alberta tem orgulho de sua herança canadense e ártica. Uma figura pertinente é o inuksuk, um marco feito pelo homem que lembra um ser humano usado pelos povos inuítes do Ártico para marcar caminhos.

O significado tradicional do inuksuk diz “você está no caminho certo”. Esta é uma metáfora excelente para a jornada em que você está prestes a embarcar com esta especialização.

Expectativas do curso

Em cada curso, um módulo representa uma semana de trabalho e terá uma carga de trabalho de

2–4 horas. Só porque a carga de trabalho é pequena não significa que não há muito a aprender neste curso.

A estimativa de trabalho no curso é baseada na quantidade de tempo de aula em vídeo, bem como em todas as leituras necessárias. Recomendamos fazer as leituras para que você possa acompanhar o material apresentado nos vídeos. Recursos adicionais são fornecidos nas notas do curso.

Quanto mais você dedicar aos cursos e participar dos fóruns de discussão, mais você obterá deles.

Objetivo da especialização em GPS

Ao preparar esta especialização, acreditamos que, se você se dedicar à aprendizagem dos conceitos e técnicas apresentados, desenvolverá confiança com base no seu conhecimento de gerenciamento de produtos de software.

Módulo 2: Prévia da especialização

Definição de sucesso do projeto

Os desenvolvedores passam inúmeras horas e noites sem dormir pensando na melhor maneira de desenhar software. Seus esforços afetam diretamente os parâmetros para medir o sucesso do projeto:

- Entrega no prazo
- Concluído dentro do orçamento
- Fornecido com todos os recursos completos

O sucesso do projeto também pode ser medido por:

- Número de bugs pós-lançamento
- Suporte necessário após um lançamento
- Classificação do cliente do produto de software
- Receita gerada
- Satisfação do cliente

Um gerente de produto de software ajudará a identificar atributos do sucesso do produto e do projeto e atribuirá métricas para garantir que os esforços de desenvolvimento estejam direcionados à entrega bem-sucedida de um produto de qualidade.

Ágil

“Ágil” é um conjunto de princípios de desenvolvimento de software criado para o desenvolvimento eficaz e adaptativo de software. Esses princípios tomam forma como práticas que se tornaram comumente adotadas no setor de desenvolvimento de software.

Quatro valores fundamentais definem a filosofia Ágil para o desenvolvimento de software.

- **Pessoas e interações** sobre processos e ferramentas
- **Software de trabalho** sobre documentação abrangente
- **Colaboração do cliente** sobre negociação de contrato
- **Responder à mudança** sobre seguir um plano

A filosofia Ágil valoriza mais os itens à esquerda do que os itens à direita. Isso não é para sugerir que você ignore *processos e ferramentas*, *documentação abrangente*, *negociação de contratos* ou *seguir um plano*. É simplesmente que os itens à esquerda são as coisas mais importantes para se concentrar.

Vamos refletir sobre a definição do adjetivo **ágil**, do dicionário Merriam-Webster:

adjetivo: ter um caráter rápido, criativo e adaptável; por exemplo, uma mente **ágil**

Então, como uma abordagem de desenvolvimento de software, o Ágil busca ser rápido, criativo e adaptável.



12 princípios do Ágil

Entrega antecipada e contínua

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega antecipada e contínua de software valioso.

Entregar com frequência

Entregar software de trabalho com frequência, de algumas semanas a alguns meses, com preferência para o prazo mais curto.

Protótipos de trabalho como progresso

O software de trabalho é a principal medida de progresso.

Estar aberto a requisitos em mudança

Estar aberto a requisitos em mudança, até mesmo no final do desenvolvimento. Os processos Ágil aproveitam a mudança para a vantagem competitiva do cliente.

Excelência técnica e bom desenho

A atenção contínua à excelência técnica e ao bom desenho aumenta a agilidade.

Desenvolvimento sustentável

Os processos Ágil promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.

Foco na simplicidade

A simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é essencial.

Construir projetos em torno de pessoas motivadas

Construir projetos em torno de pessoas motivadas. Dar a eles o ambiente e o apoio de que precisam e confiar neles para realizar o trabalho.

Equipes auto-organizáveis

As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos emergem das equipes.

Colaboração diária

Os empresários e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante todo o projeto.

Incentivar interação presencial

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e dentro de uma equipe de desenvolvimento é a conversa presencial.

Refletir sobre o comportamento da equipe

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, depois sintoniza e ajusta seu comportamento de acordo.



O desenvolvimento de software Ágil se concentra em garantir um ritmo de desenvolvimento estável, gerenciável e eficiente. Ele se esforça para evitar situações em que os membros da equipe ficam sobrecarregados com tarefas do projeto. Desenvolvedores felizes e produtivos fazem um trabalho consistentemente melhor.

As práticas Ágil também incentivam testes e demonstrações frequentes. Isso ajuda a reduzir bugs e mantém o cliente envolvido no processo de desenvolvimento, portanto, o resultado final é um produto que o cliente pode usar.

As práticas Ágil incentivam a comunicação com o cliente. Gerenciar expectativas é importante. Manter seu cliente envolvido durante todo o projeto permite que ele veja o produto à medida que se desenvolve e dá feedback. Isso garante que o cliente esteja recebendo exatamente o que pediu. Ou melhor ainda, algo melhor que ele nem imaginava ser possível.

Manifesto para desenvolvimento de software Ágil

Os quatro valores essenciais e os 12 princípios estão disponíveis on-line em: www.agilemanifesto.org. Visite o site para ver os fundadores e ver uma lista de signatários – um grande número de pessoas que concorda com o manifesto e assinou para mostrar seu suporte ao desenvolvimento de software Ágil.

Tópicos em Gerenciamento de produtos de software

Esta especialização cobrirá quatro tópicos centrais sobre gerenciamento de produtos de software:

- Processo
- Requisitos
- Planejamento
- Monitoramento

Processo

Um **processo** organiza o trabalho das pessoas em fases ou estágios distintos de alto nível para desenvolver um produto de software. As fases de exemplo são:

- Especificação
- Desenho e implementação
- Verificação e validação

Atividades de especificação descobrem e definem o que o software deve fazer. Atividades de projeto e implementação estruturam e constroem a solução de software. As atividades de verificação e validação testam defeitos potenciais e analisam se o produto atende às necessidades do cliente.

O processo é necessário para organizar nosso desenvolvimento e garantir que você esteja realizando as coisas em uma ordem lógica. Eles também garantem que etapas não sejam perdidas ou negligenciadas. O desenvolvimento de software é bastante assustador quando você não sabe por onde começar. Os processos também fornecem clareza sobre onde você deve iniciar seu projeto.

O **desenvolvimento ad hoc** ocorre na ausência de uma estrutura de processo e descreve um cenário de desenvolvimento em que o trabalho é feito de forma reativa a contribuições, como ideias de desenvolvedores ou demandas de clientes. O desenvolvimento ad hoc pode ser ineficiente com desenvolvedores potencialmente desperdiçando tempo em recursos mal concebidos.

Requisitos

Bons processos de desenvolvimento ajudam você a desenvolver um produto de forma eficiente, mas isso é apenas metade da história. Cada projeto precisa de requisitos para definir o produto a ser construído. O quão bem você define esses requisitos geralmente determina se o projeto é um sucesso. Portanto, é importante acertar os requisitos.

Em software, os requisitos são um conjunto de descrições específicas para ajudar a capturar as necessidades do seu cliente.

Os requisitos podem ser mapeados para recursos do produto de software. Quando combinados, os processos e requisitos são a espinha dorsal de qualquer projeto de software bem-sucedido.

Requisitos claros são importantes. Requisitos ambíguos podem criar confusão entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Evitar confusão é uma parte importante da função do gerente de produto de software. Existem técnicas para obter e expressar requisitos adequadamente. Ao gastar tempo para refinar os requisitos, você também pode detectar possíveis erros em seu produto antes mesmo de ele ser construído. Ao esclarecer ideias, o desenvolvimento se torna focado e eficiente.

Cada projeto vem com um conjunto de requisitos, quer você os esclareça e acompanhe ou não. No curso Necessidades do cliente e requisitos de software, abordaremos técnicas comprovadas para obter e expressar requisitos. Isso ajudará você a maximizar a eficácia de seus requisitos.

Planejamento

De acordo com Alan Lakein, “o planejamento está trazendo o futuro para o presente para que você possa fazer algo a respeito agora”. O planejamento envolve organizar tarefas e cronogramas para alinhar as atividades de desenvolvimento de software com os requisitos, a fim de fazer progressos oportunos através das fases do processo de desenvolvimento. Criar tarefas e cronogramas requer identificar quem deve fazer o trabalho e estimar quanto tempo esse trabalho levará. O planejamento inclui:

- Dividir o trabalho em tarefas
- Estimar tempo para tarefas
- Atribuição de trabalho
- Gerenciamento de risco
- Planos de contingência

O planejamento não é apenas para o início do projeto. Em desenvolvimento de software, o planejamento é algo que ocorre constantemente durante todo o projeto. O software está sempre evoluindo. Seus planos precisam ser flexíveis! Quando você tem um processo para revisar seu plano, seu projeto se torna mais *ágil*. Isso significa que você pode se adaptar facilmente à mudança.

Estimativa de tempo

Requisitos mal escritos dificultam estimativas precisas de tempo. Quanto mais específicos forem os requisitos, mais claro será estimar quanto tempo o trabalho levará para ser concluído!

Atribuição de trabalho

Os desenvolvedores e o gerente de produto de software determinam as estimativas de tempo para tarefas no desenvolvimento de software. Os desenvolvedores sabem melhor quanto tempo eles demoram para desenvolver recursos, mas como gerente de produto de software, você também tem um senso de prazos com base em sua própria experiência.

Gerenciamento de risco

Se você puder identificar riscos futuros e fazer algo no presente para mitigá-los, então seu projeto terá uma chance maior de sucesso.

O gerenciamento de risco envolve o desenvolvimento de planos de contingência para abordar o risco. Quais são alguns exemplos de coisas que podem dar errado?

- E se um desenvolvedor ficar doente?
- E se alguém desistir?
- E se o contato do seu cliente mudar?
- E se sua tecnologia falhar?

Por meio do planejamento de risco ou gerenciamento de risco, você pode prever problemas que possam ocorrer e formular planos de contingência para o caso de os riscos se tornarem reais.

Monitoramento

Como gerente de produto de software, você não pode estabelecer o processo, os requisitos e os planos e, em seguida, voltar para ver a equipe de desenvolvimento fazer o trabalho dela. Quando as coisas mudam no projeto

(e eles mudarão), é importante ter uma ideia do que está acontecendo no projeto, para que você possa lidar com essas mudanças da forma mais eficaz possível. O monitoramento também ajuda a garantir que você esteja no caminho certo para atingir seus objetivos. Se você não estiver, o monitoramento também ajuda a descobrir por que e o que você pode fazer para corrigi-lo. Em essência, monitorar seu progresso ajuda você a permanecer funcionando durante a vida útil do projeto.

Se o cliente pedir mais recursos, um gerente que monitora o projeto de forma eficaz pode facilmente avaliar se sua equipe tem recursos disponíveis, permitindo que ele se adapte às mudanças dentro do projeto para uma probabilidade muito maior de sucesso. Isso faz você deixar de ser um gerente de produto de software *reativo* para ser um gerente de produto de software *proativo*.

A transparência é outro aspecto do monitoramento. Transparência significa que *todos* na equipe conhecem o status do projeto, não apenas a “gerência”. A equipe de desenvolvimento e o gerente de produto trabalham juntos para monitorar seu progresso com uma mentalidade positiva, orientada por objetivos e baseada em equipe.

Existem muitas ferramentas e técnicas para ajudá-lo a monitorar, analisar e revisar seu progresso. Vamos abordar um subconjunto dessas ferramentas e técnicas no curso Revisões e métricas para melhorias de software.

Direitos autorais © 2015 Universidade de Alberta.

Todo o material deste curso, salvo indicação em contrário, foi desenvolvido e é propriedade da Universidade de Alberta. A universidade tentou garantir que todos os direitos autorais tenham sido obtidos. Se você acredita que algo está errado ou foi omitido, entre em contato conosco.

A reprodução deste material, no todo ou em parte, é aceitável, desde que todos os logotipos e marcas da Universidade de Alberta permaneçam como aparecem no trabalho original.

Versão 1.0.1